

n 元集合上的传递关系数目

江李阳

2025 年 6 月 30 日

摘要

研究背景:二元关系是离散数学、图论、数据库理论乃至社会科学中社交网络分析等领域的基石. 其中传递关系计数一直是一个研究重点而又难以解决的问题,目前已知的如*Floyd-Warshall*算法基于矩阵乘法的标准时间复杂度为 $O(n^3)$,当数据规模很大时,难以承受.

研究目的:本文系统概述已有的传递关系计数的枚举策略和解析方法,对比分析了各方法的优劣.

主要内容:本文概述了穷举与递归、生成函数、渐近估计、布尔矩阵分解等基础研究思路方法和现有的最新研究成果,包括递推公式、上下界、改进算法等,文末还展示了 $n = 3$ 时的171种关系分类列举.

创新与贡献:本文较系统地总结了研究传递关系计数问题的理论方向和最新成果,并给出了三元集合上的所有传递关系及分类方法,为后续研究提供了参考框架.

目录

1	引言	2
1.1	问题提出	2
1.2	研究现状	3
2	基本定义	3

3 历史背景和研究进展	3
3.1 理论研究方向	4
3.1.1 穷举和递归算法	4
3.1.2 与偏序关系的联系	4
3.1.3 图论分解	4
3.1.4 容斥原理和布尔矩阵	4
4 现代研究成果	5
4.0.1 Comtet生成函数	5
4.0.2 渐进行为与上下界	5
4.0.3 精确计数与算法改进	6
4.0.4 随机方法与概率角度	6
4.0.5 与图论和组合结构的关系	7
4.0.6 硬件加速	7
5 三元集合上的传递关系	9
6 讨论与未来工作	12
7 结论	13

1 引言

1.1 问题提出

在集合论和关系代数中,“传递关系(transitive relation)”是一类重要的二元关系.其定义为在集合 A 上的二元关系满足:对任意 $a, b, c \in A$,若 $(a, b) \in R$ 且 $(b, c) \in R$,则有 $(a, c) \in R$,我们便称 R 是传递的.传递性是等价关系、偏序关系等关系类型的基础,具有广泛的应用.

在图论中,传递关系对应于有路径闭包的有向图.如若存在从顶点 a 到顶点 b ,再从顶点 b 到顶点 c 的路径,则传递性保证了存在从 a 到 c 的路径.图的传递

闭包常用于表示可达性问题、控制结构等.在数据库系统中,传递关系扮演着核心角色,在包括层级数据规模中高效查询任意两节点间的间接关系、递归查询、数据库规范化(解决数据冗余)等功能在内都起着关键作用.

因此,研究一个 n 元集合上的传递关系数不仅是一个经典的数学问题,也是一个在实际应用中亟待解决的有实际价值的问题.

1.2 研究现状

自Philip Hall建立传递关系计数与Dedekind(单调布尔函数数量)的等价性以来,有Comtet、Kleitman等学者陆续对传递关系计数问题进行了研究.在理论计算方面,有基于生成函数的公式推导,也有基于布尔矩阵运算、算法优化等高效计算策略,推动了大规模传递关系计数的计算实现的可能性,但传递关系数仍是一个NP完全问题,寻找 $t(n)$ 的非递归闭式解和计算较大 n 值时的 $t(n)$ (超出现有算力),仍是现在面临的巨大挑战.

2 基本定义

对于任意 $a, b, c \in A, (a, b) \in R$ 并且 $(b, c) \in R$, 则 $(a, c) \in R$, 那么定义在集合 A 上的关系 R 称为传递的. 使用量词定义为: 若 $\forall a \forall b \forall c ((a, b) \in R \wedge (b, c) \in R) \rightarrow (a, c) \in R$, 则定义在集合 A 上的关系称为传递的.

3 历史背景和研究进展

记 $T(n)$ 为 n 元集合上的传递关系的总数,对于一个任意的 n 元集合,一个很自然的想法就是这个集合上的传递关系数目是多少. 该问题最早由Richard P.Stanley在组合数学研究中提及,但他并未给出直接的表达式,只是记录了一些初始值.

3.1 理论研究方向

3.1.1 穷举和递归算法

对于较小的 n ,可以使用计算机穷举所有的关系并验证是否满足传递性:一个 n 元集合上总共有 2^{n^2} 种关系,使用位运算枚举所有的关系,然后求解传递闭包 $t(R)$,由于满足 $R \subseteq t(R)$,只要满足 $R = t(R)$,即可认为原关系 R 是传递的.这种方法简单直观,但是计算量随 n 成指数级增长,只适用于非常有限的、小的 n .

3.1.2 与偏序关系的联系

偏序关系(自反,反对称,传递)一定是一个传递关系,但传递关系不一定是偏序关系.通过研究偏序关系的结构分解方法可推广到一般传递关系.

3.1.3 图论分解

每个传递关系对应一个传递闭包,其基础图可分解为有向无环图(DAG).将传递关系视为 DAG 的传递闭包,通过分解为强连通组件和层次结构进行计数.

3.1.4 容斥原理和布尔矩阵

在统计满足传递性的矩阵数时需要排除违反传递性的三元组 (a, b, c) ,其中存在边 $a \rightarrow b$ 和 $b \rightarrow c$ 但缺少 $a \rightarrow c$,由于三元组间存在重叠,会重复计数,需要通过容斥原理精确计数.

传递性下要求关系矩阵 $M^2 \leq M$,其中对 M 的乘积使用布尔运算,但这种只是判断条件,无法直接计数.

4 现代研究成果

4.0.1 Comtet生成函数

[1] Comtet从生成函数角度研究传递关系结构,提出如下生成函数刻画 $T(n)$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{T(n)}{n!} x^n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(\sum_{m=1}^{\infty} \frac{B(m)}{m!} x^m \right)^k$$

该表达式表明,传递关系可以由对集合的划分和划分上每块的等价关系结构构造而成,再在块间建立偏序结构.尽管该表达式无法直接用于数值计算,但在理论上提供了方向,为后续的实际地推关系和计数方法奠定基础.

4.0.2 渐进行为与上下界

[2] *Kleitman's Asymptotic Bounds*: Kleitman通过分析传递关系矩阵中的“1”块的结构,证明了 $T(n) \leq 2^{n^2/4+o(n)}$ 。核心思想为利用集合划分和链的性质来构造传递关系。特别地,他关注了关系图可以分解为若干条不相交的链的传递关系,并经过精心设计的计数和估计,给出了包含所有传递关系的范围。

2019 – *Sharp, Pantone, Spiro*: 他们证明了 $T(n) = 2^{(1/4+o(1))n^2}$,核心思想为利用整数分拆来描述传递关系的结构。通过计算所有划分的权重和,证明这个和的主要贡献来自于那些块大小相对均衡的划分,最终证明最大权重对应于块大小接近 $\sqrt{n}$ 的划分,并且在这种划分下,可添加的自幼边数大约是 $n^2/4$ 。

这两个证明确定了 $T(n)$ 的指数增长率即核心增长项为 $(1/4)n^2$ 。

4.0.3 精确计数与算法改进

[3] Pfeiffer:提出基于传递关系诱导的预序¹的树状递归结构。将问题分解为计算特定的较小的传递关系构成的更大的传递关系。这比朴素的枚举更高效。但该公式计数的是含自反、对称随意的传递关系,而非严格的传递关系。

Pfreiffer formula:

$$T(n) = \sum_{\pi} (P(k) \times \prod_{B \in \pi} B(|B|))$$

$\sum_{\pi}$ 求和范围表示遍历集合 S 的所有划分 π ;块数 $k = |\pi|$ 是划分 π 的块数(等价类的个数); $P(k)$ 是 k 元集合上的偏序关系数目; $B(|B|)$ 贝尔数: $B(m)$ 是 m 元集合上的等价关系数量;乘积项 $\prod_{B \in \pi} B(|B|)$ 是对于划分 π 中的每个块 B ,计算其大小 $|B|$ 的贝尔数,并求乘积。

布尔矩阵分解:传递关系看作其自反传递闭包的子集,利用布尔矩阵半环的性质,设计算法满足特定的特定闭包性质的布尔矩阵数量。目前最先进的算法(基于树状分解、优化布尔矩阵计算等)已经能计算到 $n=24$ 甚至更高。如 $T(20)$ 是一个有几十亿位的天文数字。

4.0.4 随机方法与概率角度

除了直接关注确定性的传递关系结构计数,也有研究者从概率的角度,从“随机生成关系是否为传递关系”这一问题出发,通过求解传递关系在所有关系中出现的概率来计算传递关系数目。

最基本的问题为:从所有 n 元集合上的二元关系中随机选取一个,是传递关系的概率是多少?

Sharp、Pantone与Spiro通过渐近分析证明,对于传递关系数 $T(n)$:

$$T(n) \sim 2^{\frac{1}{4}n^2 + o(n^2)}$$

¹预序(preorder)即自反且传递的二元关系,与偏序(partial order)相比仅少了不要求反对称性

又由所有关系数为 2^{n^2} ,故随机关系为传递关系的概率为满足:

$$P = \frac{T(n)}{2^{n^2}} \sim 2^{-\frac{3}{4}n^2 + o(n^2)}$$

由此可以看出,传递关系在所有关系中及其稀少,随机选择关系为传递关系的概率几乎为零,因此主流的研究方法还是构造性方法.[4]

4.0.5 与图论和组合结构的关系

图的结构分解、可达性等与传递关系有着极大的相似性,在图论的视角下研究传递关系计数问题亦有新的进展.

传递系统与枚举算法:

Haraguchi和Nagamochi提出“transitive system”作为一种图结构,即若一个图的若干子图满足传递性(如子图包含可达路径结构),则整体称为传递系统.他们设计了多项式延迟(polynomial-delay)枚举算法,能够高效地输出所有满足条件的极大子集.这一算法对有传递关系的结构识别计数有一定应用价值.[5]

Ding等从组合优化的角度研究了图上的“传递划分”²问题,该问题在一般图中是NP-完全的,但他们证明了在二分图中这个问题仍是NP完全的,强化了NP完全性结果,同时在另一方面,他们还提出了一个线性时间算法来寻找给定二分链图³的传递性,这为传递关系的组合结构提供了图论解释,虽然二者并不等同,一个是作用于点本身,而另一个是作用于点的集合构成的块.[6]

4.0.6 硬件加速

除了纯理论研究,人们也将目光转向硬件优化方面,利用GPU、FPGA、多核CPU等架构与算法联合,实现了求解传递闭包时单调而又繁杂的计算

²传递划分(transitive partition)指将图的顶点集划分为若干块,使这些块之间满足传递性,即若块A指向B,块B指向C,则块A也必指向C

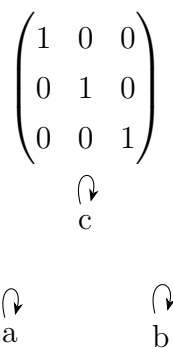
³二分链图(chain bipartite graph)指一种邻接结构满足包含链条件的特殊二分图.对于集合X中的任意两个顶点 $x_i < x_j$ 若 $N(x_i) \subseteq N(x_j)$,则该图构成链式结构

速度的大大提升,使更大 n 值时的传递关系计数称为可能.例如在2024年Lun Ai和Stephen H.Muggleton提出了Boolean Matrix Logic Programming(BMLP)即布尔逻辑矩阵编程,用于将数据记录查询的任务统一为布尔矩阵的操作模式.其中BMLP-RMS模块基于布尔矩阵快速幂实现闭包计算,BMLP-SMP模块采用稀疏结构进行选择乘法优化.这两个核心模块通过将所有推理递归经由布尔矩阵操作完成,适应GPU矩阵库和多线程架构,提高了加速传递闭包计算的方法.最终实验测得,在处理百万规模的数据记录查询中能够实现30倍(通用系统)和9倍(专用系统)的速度提升.[7]

5 三元集合上的传递关系

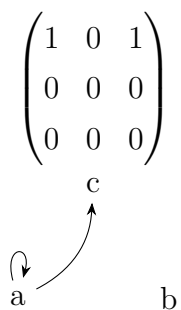
三元集合 $S = \{a, b, c\}$ 上的关系总数为 $2^{3^2} = 512$, 其中传递关系总数为 $T(3)=171$ 种, 按图表示关系、图同构、等价类相关知识, 所有传递关系的矩阵表示如下:

1. 三个顶点孤立: 三个顶点之间互相不存在边, 只有自环存在或不存在两种情况



成员数: $2^3=8$;

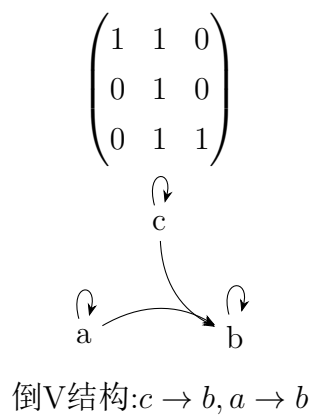
2. 单向二元边: 任意不同两个元素之间存在单向边, 自环不影响传递性



成员数: $\binom{3}{2} \cdot 2^3=48$;

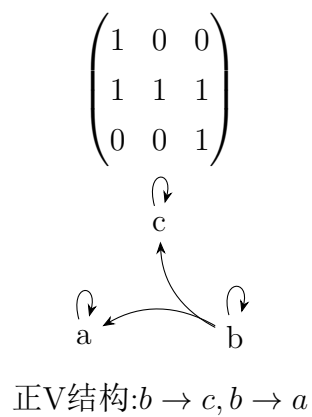
3. 倒V结构: 任选一个中心元素, 其余两个元素有指向中心元素的单向

边,自环不影响传递性



成员数: $\binom{3}{1} \cdot 2^3 = 24$;

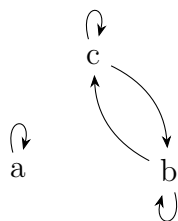
4.正V结构: 任选一个中心元素,中心元素指向两个剩余元素,自环不影响传递性



成员数: $\binom{3}{1} \cdot 2^3 = 24$;

5.二元循环: 任选一个孤立元素,是否存在自环不影响传递性,剩余两个元素之间形成双向有向边和自环

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

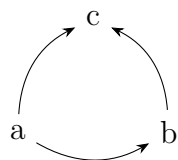


孤立元素 a ,二元循环 $c \rightleftarrows b, \circ b \circ c$

成员数: $\binom{3}{1} \cdot 2^1=6$;

6.严格三元三边: 存在有向边 $i \rightarrow j, j \rightarrow k$,及传递性产生的边 $i \rightarrow k$,自环不影响传递性

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

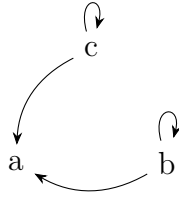


三边: $a \rightarrow b, b \rightarrow c, c \rightarrow a$

成员数: $\binom{3}{1} \cdot \binom{2}{1} \cdot 2^3=48$;

8.二元循环且指向”孤立点”: 任选两个元素形成二元循环且都向剩余元素形成指向边,剩余一个元素自环不影响传递性

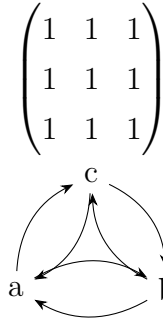
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$



二元循环: $c \rightleftharpoons b, b \rightarrow b, c \rightarrow c$,与剩余元素之间的指向边: $b \rightarrow a, c \rightarrow a$

成员数: $\binom{3}{1} \cdot 2^1=6$;

9.全连通:三个元素之间都存在双向有向边



三个元素之间都存在双向有向边: $a \rightleftharpoons b, b \rightleftharpoons c, c \rightleftharpoons a$

成员数: $2^0=1$;

总计3元集合上的传递关系数目: $T(3) = 8 + 48 + 24 + 24 + 6 + 48 + 6 + 1 =$

171

6 讨论与未来工作

- 方法对比:

- 枚举与递归:只适用与很小的n值,时间复杂度为 $O(2^{n^2})$,随n迅速增长,方法很快失效.
- 生成函数:理论化程度高,虽在理论上可行,但推导式子复杂,且式子中部分同样离不开复杂计算.

- 渐进估计上下界:给出上下界的主项,但无法提供精确的计数结果.
- 与图论和组合结构关系:与二元传递关系不完全等同,存在启发性意义,但无法直接用于解决计数问题.
- 硬件加速:在计算能力上有所突破,但在理论层面没有改进,无法从根本上解决计算复杂性问题.
- 局限性:
 - 理论层面仍未解决计算复杂的问题.
 - 相应数据结构、并行算法和理论研究适配度不高,研究进展不一致.
- 未来方向:
 - 并行算法与分布式计算:利用GPU结合矩阵分块算法加速计算.
 - 近似计算与上下界优化:进一步缩小上下界的估计,在误差允许范围内估计 $T(n)$,类比拉姆塞数.

7 结论

本文简单总结了传递关系计数的理论方法,并介绍了目前最新的研究成果,并列举了 $n=3$ 时的所有传递关系矩阵表示和分类. 最后分析比较了各项最新研究成果的成果和局限性,指出了可能的未来研究方向.

参考文献

- [1] Louis Comtet. *Advanced Combinatorics: The art of finite and infinite expansions*. Springer Science & Business Media, 2012.

- [2] Abbas Maarefparvar, Ertan Elma, Félix Baril Boudreau, Babak Miraftab, Raghu Pantangi, Nathan Ng, Dave Witte Morris, and Amir Akbary. Number theory and combinatorics seminar. 2019.
- [3] Michael J Fischer and Albert R Meyer. Boolean matrix multiplication and transitive closure. In *12th annual symposium on switching and automata theory (swat 1971)*, pages 129–131. IEEE, 1971.
- [4] Jay Pantone, Julian Spiro, and John Sharp. Asymptotic counts of transitive relations. *Journal of Combinatorial Theory, Series A*, 162:345–367, 2019.
- [5] Kazuya Haraguchi and Hiroshi Nagamochi. Design of polynomial-delay enumeration algorithms in transitive systems. *arXiv preprint arXiv:2004.01904*, 2020.
- [6] Zheng Ding, Yue Liu, and Kewen Xu. Transitivity on subclasses of bipartite graphs. *Journal of Combinatorial Optimization*, 44(4):1320–1342, 2022.
- [7] Lun Ai and Stephen H. Muggleton. Boolean matrix logic programming, 2024. <https://arxiv.org/abs/2408.10369>.